

Avaliação 1 — Banco de Dados

Sistema de Gestão para o Hospital Vida Plena

Disciplina: Banco de Dados

Valor total: 100 pontos

Data: 18/09/26 **Turma:** L1

Contexto: O Hospital Vida Plena necessita de um banco de dados para gerenciar médicos, pacientes e consultas. Você foi contratado como desenvolvedor e deverá estruturar e popular esse banco de dados, além de realizar consultas e manutenções sobre ele.

Atenção: leia todas as questões antes de iniciar. Execute os comandos na ordem proposta. Se travar em uma questão, pule para a próxima, **considerarei o que for feito, ainda que não rode!** Não se esqueça de criar o database com o nome de sua preferência.

Estrutura Esperada do Banco de Dados

```
Medico
  id_medico      INT          -- PK
  cpf            CHAR(14)     NOT NULL UNIQUE
  nome          VARCHAR(100)  NOT NULL
  email         VARCHAR(100)  UNIQUE NOT NULL
  especialidade VARCHAR(50)   NOT NULL

Paciente
  id_paciente    INT          -- PK
  nome          VARCHAR(100)  NOT NULL
  email         VARCHAR(100)  UNIQUE NOT NULL
  data_cadastro DATE          NOT NULL

CONSTRAINT chk_email_hospital CHECK () -- Completar check.

Obs.1: O email do Paciente deve ser institucional (terminar com
       @hospitalvidaplena.br);

Consulta
  id_consulta    INT
  id_paciente    INT
  id_medico      INT
  especialidade VARCHAR(100)  NOT NULL
  periodo       VARCHAR(10)   NOT NULL
  status        ENUM()        NOT NULL DEFAULT '' -- Completar
               valores e valor padrao.
```

```
Obs.2: O status deve ser: AGENDADA , REMARCADA , REALIZADA ,  
      CANCELADA ,  
      sendo 'AGENDADA' o valor padr~ao quando nenhum status  
      for informado;  
  
Obs.3: Considere todos os IDs gerados pelo banco (exceto onde  
      indicado o contr'ario).
```

Parte 1

(40 pontos)

Questão 1

(20 pt)

Crie as três tabelas do banco de dados conforme a estrutura apresentada acima. Utilize a cláusula IF NOT EXISTS na criação de cada tabela.

Questão 2

(20 pt)

Após a criação das tabelas, a equipe de TI do hospital solicitou as seguintes alterações e verificações:

- a) Adicione a coluna `convenio` `CHAR(3)` na tabela `Paciente`, permitindo valores nulos.
(4 pt)
- b) Perceberam que algumas especialidades médicas possuem nomes compostos e não cabem em 50 caracteres. Altere a coluna `especialidade` da tabela `Medico` para que aceite até **80 caracteres**.
(4 pt)
- c) Antes de continuar, verifique — através de um comando SQL — quais tabelas já existem no banco de dados que você criou.
(4 pt)
- d) Em uma manutenção futura, o hospital pretende apagar **todos os registros** da tabela `Consulta` sem precisar recriar sua estrutura depois. Escreva o comando adequado para essa situação (não é necessário executá-lo de fato).
(4 pt)
- e) A equipe de TI decidiu descontinuar um banco de dados de testes chamado `hospital_teste`. Escreva o comando que remove esse banco de dados, evitando qualquer erro caso ele já não exista.
(4 pt)

Parte 2

(60 pontos)

Questão 3

(15 pt)

Popule o banco de dados com os registros abaixo.

Médicos:

cpf	nome	email	especialidade
111.222.333-44	Edna Souza	edna@hospitalvidaplenu.br	Cardiologia
222.333.444-55	Diego Dias	diego@hospitalvidaplenu.br	Ortopedia
333.444.555-66	Yasmin Barbosa	yasmin@hospitalvidaplenu.br	Pediatria

Pacientes:

nome	email	cadastro	convenio
Amanda Loyola	amanda.l@hospitalvidaplenu.br	01/02/2021	SUS
Danilo Almeida	danilo.a@hospitalvidaplenu.br	01/02/2021	UNI
Jorge Augusto	jorge.a@hospitalvidaplenu.br	01/02/2022	BRA
Paula Carvalho	paula.c@hospitalvidaplenu.br	01/02/2023	AME

Consultas:

id_paciente	id_medico	especialidade	periodo	status
1	1	Cardiologia	2024-1	AGENDADA
2	1	Cardiologia	2024-1	AGENDADA
3	2	Ortopedia	2024-1	REALIZADA
4	3	Pediatria	2024-1	REMARCADADA
1	2	Ortopedia	2024-2	CANCELADA

Questão 4**(15 pt)**

- a) A consulta de id = 4 foi reagendada. Atualize seu status para 'AGENDADA'. (5 pt)
- b) Todas as consultas do período '2024-1' foram efetivamente realizadas. Atualize com um **único** comando para o status 'REALIZADA'. (5 pt)
- c) O paciente de id = 3 atualizou seu e-mail para jorge.augusto@hospitalvidaplenu.br e mudou seu convênio para: 'UNI'. (5 pt)

Questão 5**(8 pt)**

- a) A consulta de id = 4 foi cancelada definitivamente e deve ser removida do banco. Escreva o comando adequado. (4 pt)
- b) Tente remover o paciente de id = 1 diretamente da tabela **Paciente**. O que deveria ser alterado na criação da tabela **Consulta** para que, ao deletar um **Paciente**, todas as suas consultas fossem removidas automaticamente? Deixe um comentário. (4 pt)

Questão 6

(16 pt)

- a) Liste o nome e o e-mail de todos os pacientes que se cadastraram a partir de **01/01/2022**, ordenados **alfabeticamente** pelo nome. (6 pt)
- b) Liste o id_paciente, a quantidade de consultas, e também o período mais recente e o período mais antigo de cada paciente. Ordene o resultado pelo número de consultas em ordem decrescente. (6 pt)
- c) Liste as especialidades médicas que possuem **mais de uma** consulta registrada, mostrando o total de consultas por especialidade. (4 pt)

Boa prova!